Panduan Presentasi Source Code SIMASET

Dokumen ini dipakai sebagai pegangan saat menjelaskan kode di VS Code. Setiap fitur (FR-01 sampai FR-08) punya urutan file yang dibuka, bagian yang ditunjuk, dan kalimat penjelasnya. Path ditulis dari akar proyek (`simaset/`). Nomor baris sesuai kode pada branch `main` saat dokumen ini dibuat, jadi jika file berubah, cari nama fungsinya.

1. Gambaran Umum Alur Kode

Semua fitur mengikuti alur MVC Laravel yang sama:

Route (`routes/web.php`) → **Middleware / Gate** (hak akses) → **Controller** (logika) → **Model** (`app/Models`) → **Tabel database** (`database/migrations`) → **View Blade** (`resources/views`).

Cara menjelaskan: buka `routes/web.php`, tunjuk route fitur, lalu loncat ke method controllernya (Ctrl+klik pada nama controller di VS Code).

Tiga pola yang berulang di hampir semua fitur dan perlu disebut sekali di awal:

Pola	Artinya	Contoh file
`DB::beginTransaction()` … `commit()` / `rollBack()`	Beberapa perubahan data dianggap satu kesatuan. Jika satu gagal, semua dibatalkan.	`app/Http/Controllers/BorrowingController.php`
`AssetHistory::create(...)`	Setiap aksi penting dicatat ke riwayat aset (jejak audit).	`app/Models/AssetHistory.php`
Hak akses lewat `can:`	Pengecekan izin per aksi, bukan hanya per peran.	`app/Providers/AppServiceProvider.php`

2. Peta Fitur ke File

FR	Fitur	Penanggung jawab	File utama yang dibuka (berurutan)
FR-01	Login	Dinara	`routes/web.php` → `app/Http/Controllers/AuthController.php` → `app/Models/User.php` → `app/Providers/AppServiceProvider.php`
FR-02	CRUD data aset	Dinara	`routes/web.php` → `app/Http/Controllers/AssetController.php` → `app/Models/Asset.php` → `app/Models/AssetHistory.php`

FR	Fitur	Penanggung jawab	File utama yang dibuka (berurutan)
FR-03	Pengajuan peminjaman	Dinara	`routes/web.php` → `app/Http/Controllers/BorrowingController.php` (`store`) → `app/Models/AssetRequest.php`
FR-04	Approval dan monitoring peminjaman	Dinara	`app/Http/Controllers/BorrowingController.php` (`index`, `approve`, `reject`)
FR-05	Pengembalian dan kondisi aset	Dzaky	`app/Http/Controllers/AssetReturnController.php` (`store`, `verify`) → `app/Models/AssetReturn.php`
FR-06	Laporan kerusakan	Dzaky	`app/Http/Controllers/AssetReturnController.php` (`verify`) → `app/Http/Controllers/MaintenanceController.php` (`store`)
FR-07	Teknisi memantau perbaikan	Dzaky	`app/Http/Controllers/MaintenanceController.php` (`index`, `update`) → `app/Models/Maintenance.php`
FR-08	Laporan rekapitulasi	Dzaky	`app/Http/Controllers/ReportController.php` (`index`, `exportPdf`, `exportExcel`) → `app/Services/SimpleXlsx.php`

Catatan: bagian Dzaky adalah FR-05 sampai FR-08. Pembagian dua orang mengikuti `Pembagian Jobdesk Tekdok`.

3. Panduan Per Fitur

FR-01 Login dan Hak Akses

Urutan	File dan lokasi	Yang ditunjuk	Kalimat penjelasan
1	`routes/web.php` baris 26	`Route::post('/login', 'login')->middleware('guest')`	Route login hanya bisa diakses tamu. Orang yang sudah login diarahkan keluar oleh middleware `guest`.
2	`app/Http/Controllers/AuthController.php` baris 27-36	`$request->validate([... 'captcha' => 'required|captcha'])`	Sebelum cek password, input divalidasi. Captcha mencegah percobaan login otomatis.
3	`app/Http/Controllers/AuthController.php` baris 44-46	`Auth::attempt(...)` dan `session()->regenerate()`	`Auth::attempt` mencocokkan email dengan hash bcrypt di database. Jika cocok, ID sesi diganti agar tidak bisa dibajak (session fixation).
4	`app/Http/Controllers/AuthController.php` baris 53	`back()->with('loginError', ...)`	Jika gagal, pesan error ditampilkan dan email tetap terisi supaya pengguna tidak mengetik ulang.
5	`app/Models/User.php` baris 77	`hasPermission()`	Inti hak akses. Urutannya: izin khusus milik user, lalu bypass Super Admin, lalu izin bawaan peran.

Urutan	File dan lokasi	Yang ditunjuk	Kalimat penjelasan
6	`app/Providers/AppServiceProvider.php` baris 39-47	`Cache::remember('app_permissions', ...)` dan `Gate::define`	Daftar izin dibaca dari tabel `permissions`, disimpan di cache 24 jam, lalu tiap izin didaftarkan sebagai Gate. Inilah yang membuat `can:borrow.action` di route dan controller bekerja.

Pertanyaan yang mungkin muncul: “Kenapa password bisa ditolak saat tambah user?” Jawab: `AppServiceProvider.php` baris 29-33 memakai `Password::defaults()` (minimal 8 karakter, huruf besar dan kecil, angka, simbol, dan dicek ke daftar password bocor).

FR-02 CRUD Data Aset

Urutan	File dan lokasi	Yang ditunjuk	Kalimat penjelasan
1	`routes/web.php` baris 87	`Route::resource('assets', AssetController::class)`	Satu baris ini membuat route index, create, store, show, edit, update, dan destroy sekaligus.
2	`app/Http/Controllers/AssetController.php` baris 29-31	`middleware('can:asset.create')`, `asset.edit`, `asset.delete`	Tiap aksi dijaga izin yang berbeda. Staf biasa bisa melihat, tetapi tidak bisa menambah atau menghapus.
3	`app/Http/Controllers/AssetController.php` baris 352-364	`$request->validate([...])`	Semua input divalidasi di server: nama wajib, jumlah minimal 1, foto maksimal 2 MB.
4	`app/Http/Controllers/AssetController.php` baris 366-382	Pembuatan prefix dan nomor seri	Nomor seri dibentuk otomatis dari 3 huruf nama aset dan nomor urut 5 digit (contoh `KEY-00001`). Ini menyelesaikan masalah duplikasi nomor seri saat masih memakai spreadsheet.
5	`app/Http/Controllers/AssetController.php` baris 412-436	`DB::beginTransaction()` dan perulangan `Asset::create`	Jika jumlah 10, dibuat 10 record dengan stok masing-masing 1, semuanya dalam satu transaksi. Jika satu gagal, tidak ada yang tersimpan.
6	`app/Http/Controllers/AssetController.php` baris 426-431	`AssetHistory::create([... 'action' => 'created'])`	Pembuatan aset dicatat ke riwayat.
7	`app/Models/Asset.php` baris 121-126	`activeRequest()`	Relasi untuk mengetahui siapa yang sedang memegang aset (peminjaman berstatus approved).

FR-03 Pengajuan Peminjaman oleh Staf

Urutan	File dan lokasi	Yang ditunjuk	Kalimat penjelasan
1	`routes/web.php` baris 74	`Route::post('/borrowing', ...)`	Route pengajuan dari modal “Pinjam” di katalog aset.

Urutan	File dan lokasi	Yang ditunjuk	Kalimat penjelasan
2	`app/Http/Controllers/BorrowingController.php` baris 19-26	Konstruktor dengan `can:borrow.request`	Hanya yang punya izin `borrow.request` yang boleh mengajukan.
3	`app/Http/Controllers/BorrowingController.php` baris 104-111	`$request->validate`	Tanggal kembali tidak boleh sebelum hari ini, alasan wajib diisi.
4	`app/Http/Controllers/BorrowingController.php` baris 118-119	`Asset::lockForUpdate()->findOrFail(...)`	Baris aset dikunci selama transaksi, sehingga dua orang yang mengajukan bersamaan tidak bisa mengambil stok yang sama (mencegah double booking).
5	`app/Http/Controllers/BorrowingController.php` baris 122-131	Cek `status !== 'available'` dan `quantity <`	Aset rusak, sedang diperbaiki, atau stoknya kurang ditolak sebelum pengajuan dibuat.
6	`app/Http/Controllers/BorrowingController.php` baris 139-147	`AssetRequest::create([... 'status' => 'pending'])`	Pengajuan disimpan dengan status `pending`. Stok belum berkurang, baru berkurang saat admin menyetujui.

FR-04 Approval dan Monitoring Peminjaman oleh Admin

Urutan	File dan lokasi	Yang ditunjuk	Kalimat penjelasan
1	`routes/web.php` baris 100-104	Route `/borrowing`, `approve`, `reject` dengan `can:borrow.action`	Aksi ini hanya untuk admin.
2	`app/Http/Controllers/BorrowingController.php` baris 33	`index()`	Halaman monitoring: daftar semua pengajuan dengan pencarian dan filter status.
3	`app/Http/Controllers/BorrowingController.php` baris 285	`AssetRequest::...->lockForUpdate()->findOrFail($id)`	Pengajuan dikunci supaya tidak disetujui dua kali oleh dua admin.
4	`app/Http/Controllers/BorrowingController.php` baris 287-294	Cek `status !== 'pending'` dan cek stok ulang	Stok dicek lagi karena bisa berubah sejak pengajuan dibuat.
5	`app/Http/Controllers/BorrowingController.php` baris 297-302	`decrement('quantity', ...)` dan status `deployed`	Stok dikurangi saat disetujui. Jika stok jadi 0, status aset menjadi `deployed`.
6	`app/Http/Controllers/BorrowingController.php` baris 331	`reject()`	Penolakan menyimpan catatan admin tanpa mengubah stok.

FR-05 Pengembalian Barang dan Pencatatan Kondisi Aset

Urutan	File dan lokasi	Yang ditunjuk	Kalimat penjelasan
1	`routes/web.php` baris 107-108	`Route::resource('returns', ...)` dan `returns.verify`	Pengembalian dua tahap: staf mengajukan, admin memverifikasi.
2	`app/Http/Controllers/AssetReturnController.php` baris 14-20	Middleware `can:return.verify`	Verifikasi hanya untuk admin atau teknisi. Pengajuan (`store`) terbuka untuk pengguna yang login.
3	`app/Http/Controllers/AssetReturnController.php` baris 44-57	Validasi `condition` dan `photo_proof_1`	Staf wajib memilih kondisi dan mengunggah minimal satu foto bukti (maksimal tiga).
4	`app/Http/Controllers/AssetReturnController.php` baris 59-61	Cek `returned` / `pending_return`	Mencegah pengembalian ganda.
5	`app/Http/Controllers/AssetReturnController.php` baris 75-89	`AssetReturn::create([... 'status' => 'pending'])` lalu status request `pending_return`	Data pengembalian dan foto disimpan, status peminjaman menunggu verifikasi. Stok belum bertambah.
6	`app/Http/Controllers/AssetReturnController.php` baris 97-125	`verify()`: kondisi akhir dan `increment('quantity', ...)`	Admin boleh mengubah kondisi akhir setelah memeriksa barang. Stok bertambah di sini, dan status aset mengikuti kondisi akhir.
7	`app/Http/Controllers/AssetReturnController.php` baris 149-165	Tutup tiket dan `AssetHistory::create(... 'returned')`	Peminjaman ditutup (`returned`), denda dan kondisi akhir masuk riwayat.

FR-06 Laporan Kerusakan

Laporan kerusakan lahir dari dua jalur. Jelaskan keduanya.

Urutan	File dan lokasi	Yang ditunjuk	Kalimat penjelasan
1	`app/Http/Controllers/AssetReturnController.php` baris 128-140	Blok `Maintenance::create([...'status' => 'pending'])`	Jalur otomatis: jika kondisi akhir `broken` atau `maintenance`, sistem langsung membuat tiket perbaikan dengan catatan dari staf.
2	`app/Http/Controllers/MaintenanceController.php` baris 137-142	`store()`: cek `Gate::denies('asset.edit')`	Jalur manual: tiket dibuat langsung dari halaman aset, hanya untuk yang punya izin.
3	`app/Http/Controllers/MaintenanceController.php` baris 143-153	Validasi	Tanggal mulai tidak boleh sebelum hari ini, deskripsi masalah wajib.
4	`app/Http/Controllers/MaintenanceController.php` baris 166-168	Cek `status === 'deployed'`	Aset yang sedang dipinjam tidak boleh diperbaiki dulu, harus dikembalikan.

Urutan	File dan lokasi	Yang ditunjuk	Kalimat penjelasan
5	app/Http/Controllers/MaintenanceController.php baris 170-188	AssetHistory::create, Maintenance::create, $asset->update(['status' => 'maintenance'])	Riwayat dicatat, tiket dibuat berstatus on_process, dan aset otomatis tidak bisa dipinjam.

FR-07 Teknisi Memantau Perbaikan

Urutan	File dan lokasi	Yang ditunjuk	Kalimat penjelasan
1	routes/web.php baris 88	Route::resource('maintenances', ...)	Route modul perbaikan.
2	app/Http/Controllers/MaintenanceController.php baris 12-16 dan 20	Konstruktor can:maintenance.view dan index()	Teknisi melihat daftar tiket perbaikan, diurutkan dari tanggal mulai terbaru.
3	app/Http/Controllers/MaintenanceController.php baris 205-209	Gate::none(['asset.edit', 'maintenance.action'])	Teknisi memakai izin maintenance.action, admin memakai asset.edit. Keduanya boleh mengubah status.
4	app/Http/Controllers/MaintenanceController.php baris 210-218	Validasi status on_process,completed,cancelled	Tiga status yang boleh dipilih teknisi.
5	app/Http/Controllers/MaintenanceController.php baris 222-238	Blok if ($request->status == 'completed')	Saat selesai, tanggal selesai dan ID teknisi (resolver_id) diisi otomatis, jadi siapa yang menyelesaikan perbaikan tercatat.
6	app/Http/Controllers/MaintenanceController.php baris 254-256	status === 'completed' lalu asset->status = 'available'	Perbaikan selesai membuat aset bisa dipinjam lagi.
7	app/Http/Controllers/MaintenanceController.php baris 288-290	elseif ($request->status === 'cancelled')	Jika perbaikan dibatalkan, aset ditandai broken.

FR-08 Laporan Rekapitulasi Data Aset

Urutan	File dan lokasi	Yang ditunjuk	Kalimat penjelasan
1	routes/web.php baris 115-119	Grup can:report.view	Seluruh route laporan dibatasi izin report.view.
2	app/Http/Controllers/ReportController.php baris 46-65	index(): selectRaw('status, COUNT(*)')->groupBy('status')	Ringkasan jumlah aset per status (tersedia, dipinjam, dll.) diambil dengan satu query agregat, bukan beberapa query.
3	app/Http/Controllers/ReportController.php baris 97	exportPdf()	Menerima filter (pencarian, status, urutan, orientasi, judul, catatan) lalu membuat PDF dengan logo, tabel aset, dan opsi foto.

Urutan	File dan lokasi	Yang ditunjuk	Kalimat penjelasan
4	`app/Http/Controllers/ReportController.php` baris 292-313	`exportExcel()`: pilihan `csv` atau `xlsx`	Pengguna memilih format. CSV dialirkan langsung (`response()->stream`).
5	`app/Http/Controllers/ReportController.php` baris 319-330	Cabang `type === 'borrowing'`	Laporan peminjaman memakai query berbeda dengan filter rentang tanggal.
6	`app/Services/SimpleXlsx.php`	Kelas pembuat XLSX	File XLSX dibuat oleh service buatan sendiri, tanpa pustaka tambahan.

4. Urutan Saran Saat Presentasi

1. Buka `routes/web.php` dan jelaskan tiga grup route: tamu, login, dan izin dinamis.
2. FR-01: tunjukkan bahwa semua izin berpusat di `User.php` baris 77 dan `AppServiceProvider.php`.
3. FR-02 sampai FR-04: ikuti satu aset dari dibuat, diajukan, sampai disetujui. Stok berubah di `approve()`.
4. FR-05 sampai FR-07: lanjutkan satu aset yang sama dikembalikan rusak, otomatis jadi tiket, lalu diperbaiki teknisi sampai `available` lagi.
5. FR-08: tutup dengan laporan rekap yang merangkum semua status tadi.
6. Buka `database/migrations` bila ditanya struktur tabel: `asset_requests`, `asset_returns`, `maintenances`, `asset_histories`.

Alur satu aset ini saling terhubung lewat kolom `status` pada tabel `assets`:

Status aset	Diubah oleh	File
`available`	Aset dibuat atau perbaikan selesai	`AssetController.php`, `MaintenanceController.php`
`deployed`	Peminjaman disetujui dan stok habis	`BorrowingController.php` baris 297-302
`broken` / `maintenance`	Verifikasi pengembalian atau tiket perbaikan dibuat	`AssetReturnController.php`, `MaintenanceController.php`
`available` lagi	Perbaikan `completed`	`MaintenanceController.php` baris 254-256

5. Pertanyaan yang Mungkin Ditanyakan

Pertanyaan	Jawaban singkat	Tunjukkan di
Kenapa memakai transaksi database?	Supaya stok, status, dan riwayat berubah bersamaan. Jika ada error di tengah, semuanya dibatalkan.	`BorrowingController.php` baris 115 dan 163-169

Pertanyaan	**Jawaban singkat**	**Tunjukkan di**
Bagaimana mencegah dua orang meminjam barang terakhir?	`lockForUpdate()` mengunci baris aset selama transaksi.	`BorrowingController.php` baris 119
Apa bedanya peran dan izin?	Peran punya kumpulan izin bawaan. Pengguna bisa diberi izin khusus yang menimpa peran.	`User.php` baris 77-96
Kenapa stok bertambah saat verifikasi, bukan saat pengajuan pengembalian?	Barang baru dianggap kembali setelah admin memeriksa fisik dan fotonya.	`AssetReturnController.php` baris 97-125
Siapa yang tahu aset ini pernah diubah siapa?	Tabel `asset_histories` mencatat aksi, pelaku, dan catatan.	`app/Models/AssetHistory.php`
Apakah kode ini aman dari input jahat?	Semua input divalidasi di server, akses dijaga Gate, dan form dilindungi token CSRF bawaan Laravel.	Metode `validate` di tiap controller